

PRESENTACIÓN

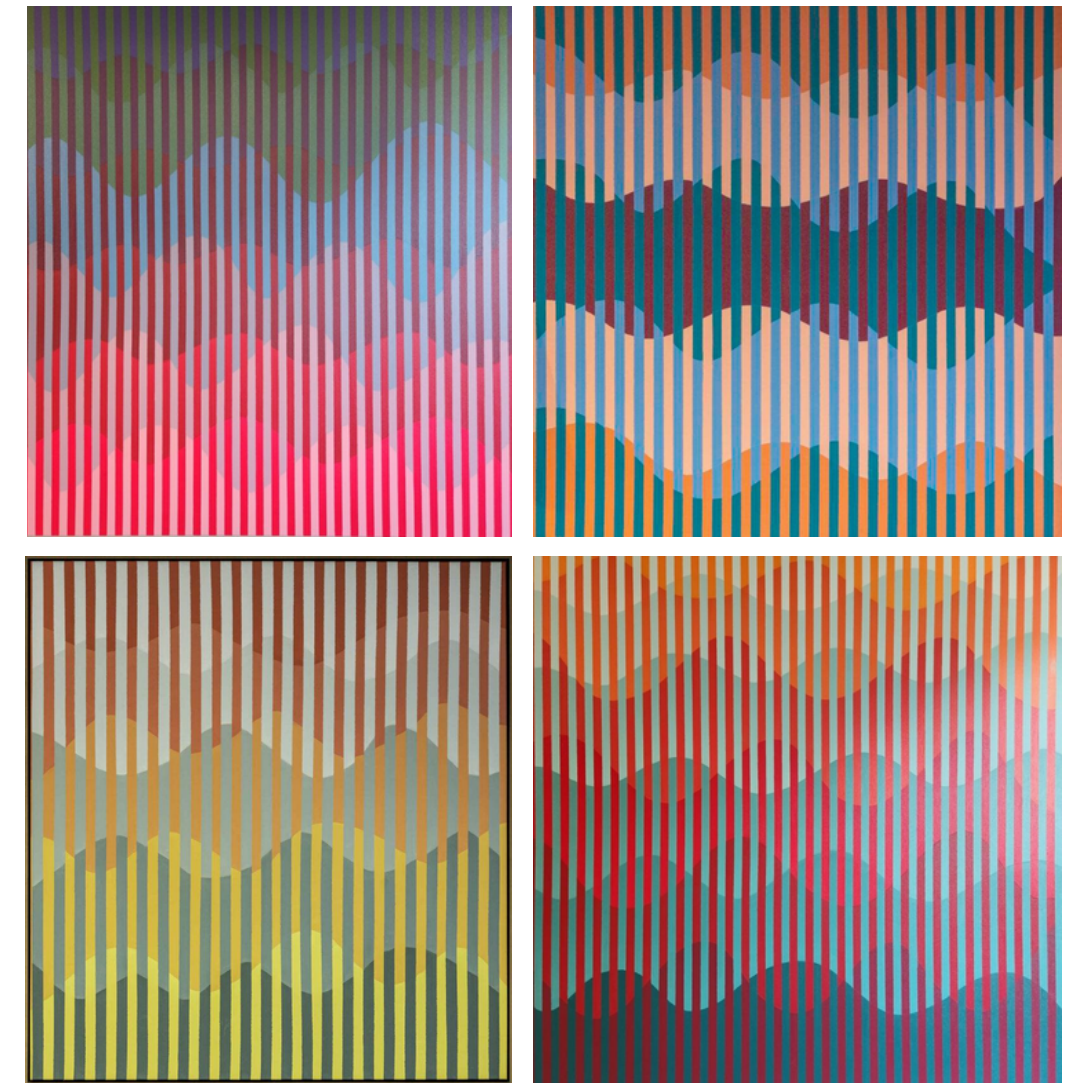
BITACORA

IA UTILIZADA
CODEX, GPT-5

ESTUDIANTES: KAPP JULIAN, LECOT IGNACIO, BRAU UMA,
LESCANO RAMIRO, ERDMANN BELÉN

Objetivo

Le pedimos a la IA, ayuda para realizar una quinta obra dandole interacción a los elementos, haciendo que el fondo ondulado tenga movimiento, las líneas del frente cambien su grosor y que se inviertan los colores del fondo y de las líneas



ENTRADA #1



PROMPT

Necesito recrear esa obra en un código de processing (p5js.), pero empezando por partes. Primero quiero un código para recrear el fondo con líneas onduladas, teniendo un total de 6 capas.

Resultado visual

Entrada #1



Entrada #1

Evaluación y corrección

El resultado no se parecía al fondo de las obras, las capas estaban correctas pero el borde entre ellas era irregular y no contaba con la ondulación que buscábamos. Reformulamos el pedido pidiendo que las líneas sean más regulares y con una mayor ondulación.

Aprendizaje

Mediante esta interacción entendimos el nivel de detalle que precisamos darle a la IA para lograr la versión más parecida posible a nuestra obra

ENTRADA 2



PROMPT

Las líneas onduladas son muy irregulares, quiero que sean más firmes y tengan más ondulación

Resultado visual

Entrada #2



Entrada #2

Evaluación y corrección

Cambios que hice:

- saqué el `noise()` para que no quede tan irregular
- aumenté la amplitud (`* 55`) para que las ondas se noten más
- aumenté la frecuencia (`0.02`) para que haya más ondulaciones
- usé pasos más chicos (`x += 8`) para que las curvas sean más suaves

ENTRADA #3

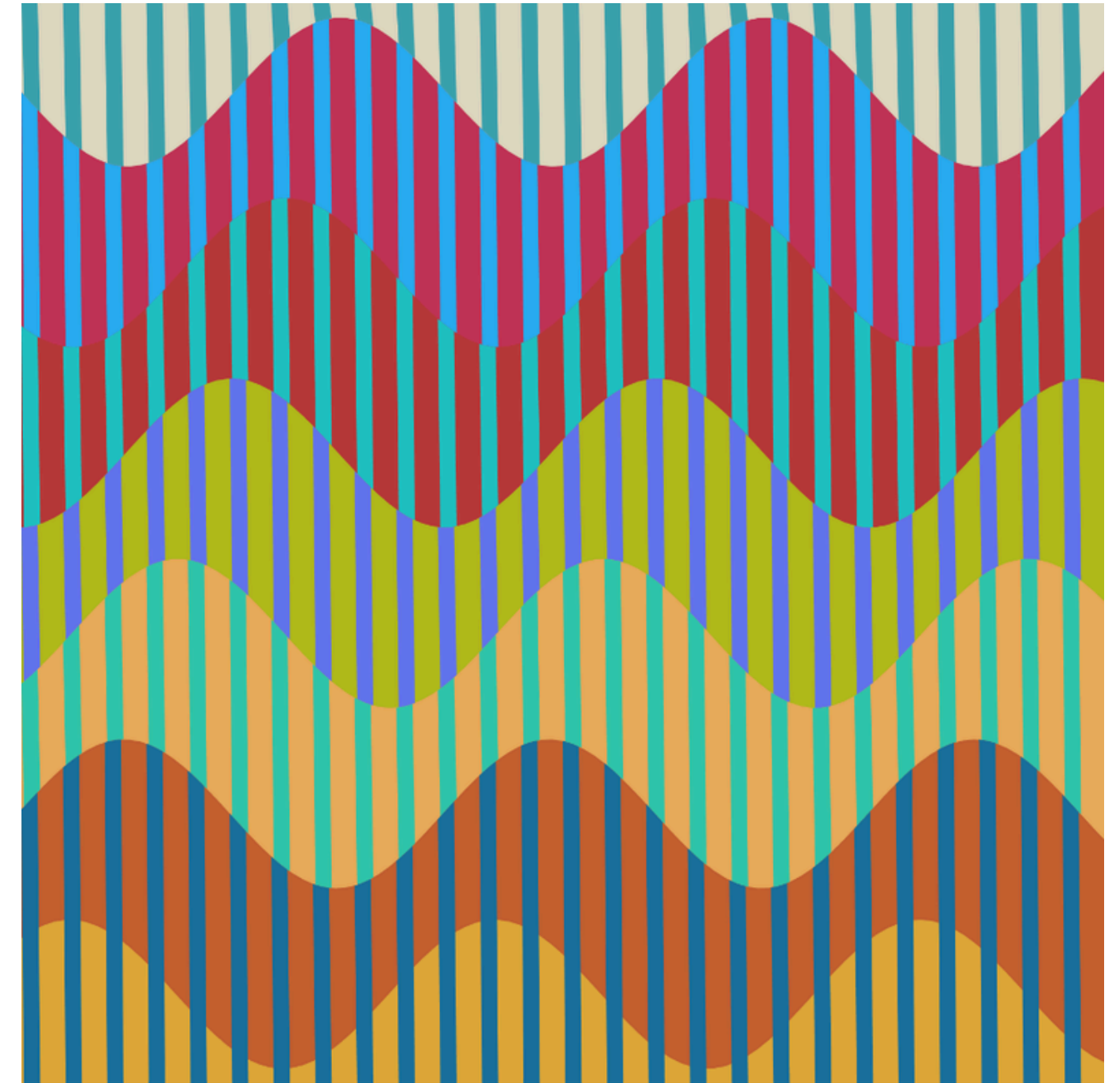


PROMPT

En base a correcciones realizadas, se nos ocurrió que cada vez que se ejecuta el código, los colores cambien y no sean siempre los mismos, con un random, pero manteniendo como regla que los del fondo sean cálidos y las líneas verticales sean fríos, o al revés, fondo frío y las líneas verticales cálidas pero nunca pueden ser iguales los colores de estos.

Resultado visual

Entrada #3



Entrada #3

Evaluación y corrección

El resultado fue el que esperábamos ya que se lograba diferenciar bien las verticales del fondo pero todavía faltaba lograr el efecto de ondulación dentro de las líneas verticales.

Aprendizaje

Logramos entender cómo crear dos paletas de colores, y que estas trabajen en conjunto (fríos y cálidos), creándose de manera random.

```
// Define que paleta queda en el fondo y cual queda dentro de las líneas
actualizarSeleccion() {
  if (this.fondoUsaCalidos) {
    this.coloresFondo = this.paletaCalida;
    this.coloresLineas = this.paletaFria;
  } else {
    this.coloresFondo = this.paletaFria;
    this.coloresLineas = this.paletaCalida;
  }
}

// Intercambia las paletas calidas y frias.
invertir() {
  this.fondoUsaCalidos = !this.fondoUsaCalidos;
  this.actualizarSeleccion();
}
}
```

ENTRADA #4

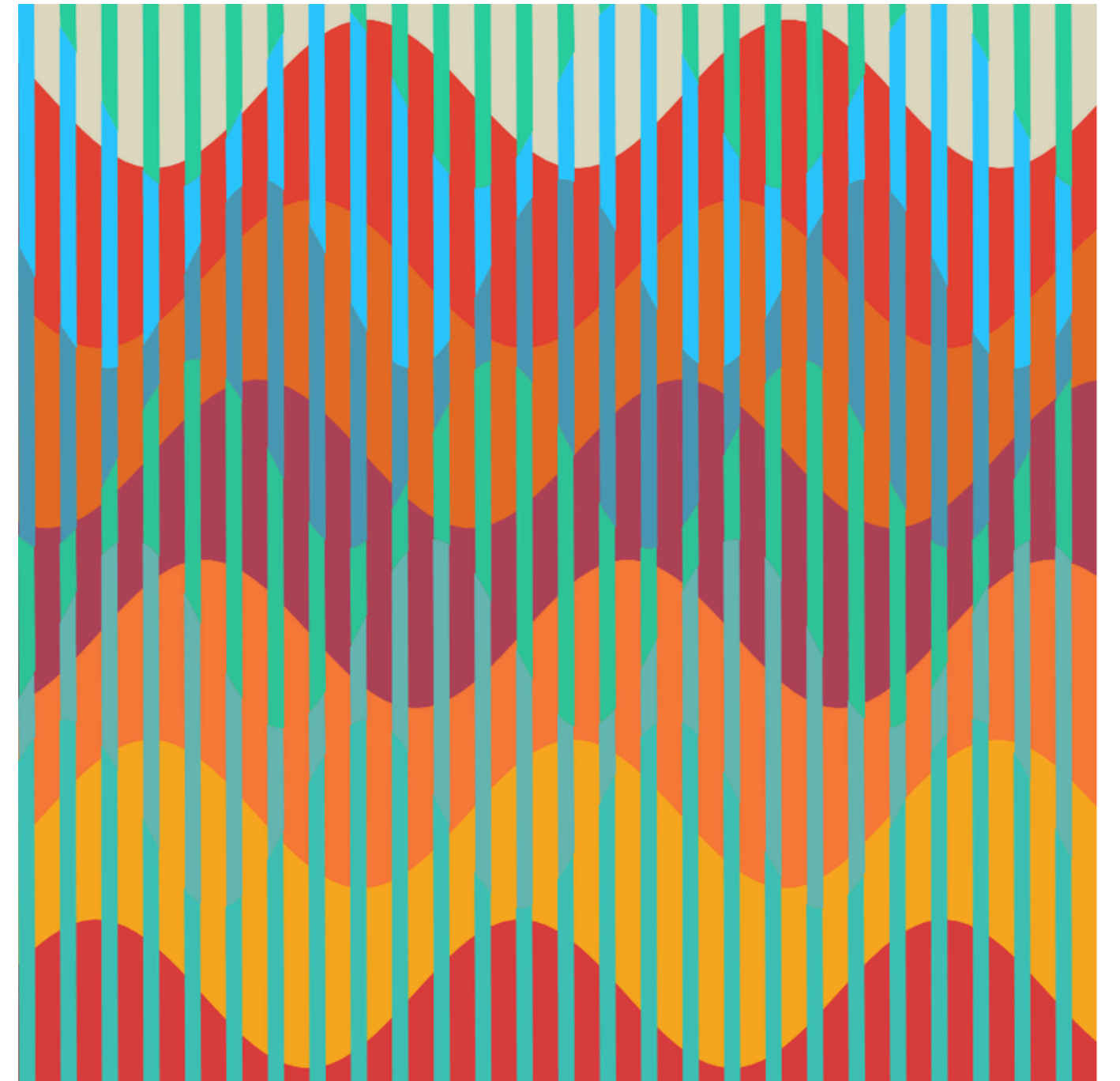
A solid red horizontal bar spanning the width of the page, positioned below the 'ENTRADA #4' header.

PROMPT

En el color de las líneas verticales necesito el mismo efecto de ondulación que hicimos en el fondo, variando el tono del color ya sea cálido o frío dependiendo lo que haya tocado y que este sea independiente, teniendo su propia ondulación a parte de la del fondo.

Resultado visual

Entrada #4



Entrada #4

Evaluación y corrección

El resultado fue el que esperábamos ya que se lograba diferenciar bien las verticales del fondo pero todavía faltaba lograr el efecto de ondulación dentro de las líneas verticales.

Aprendizaje

La clave está en que `LineasFrente` ya no usa un solo color plano, sino `paleta.coloresLineas`. Pero las líneas siguen siendo verticales: lo que ondula es el cambio de tono dentro de cada línea, no el borde de la línea.

```
actualizarSeleccion() {  
  if (this.fondoUsaCalidos) {  
    this.coloresFondo = this.paletaCalida;  
    this.coloresLineas = this.paletaFria;  
  } else {  
    this.coloresFondo = this.paletaFria;  
    this.coloresLineas = this.paletaCalida;  
  }  
}
```

ENTRADA #5

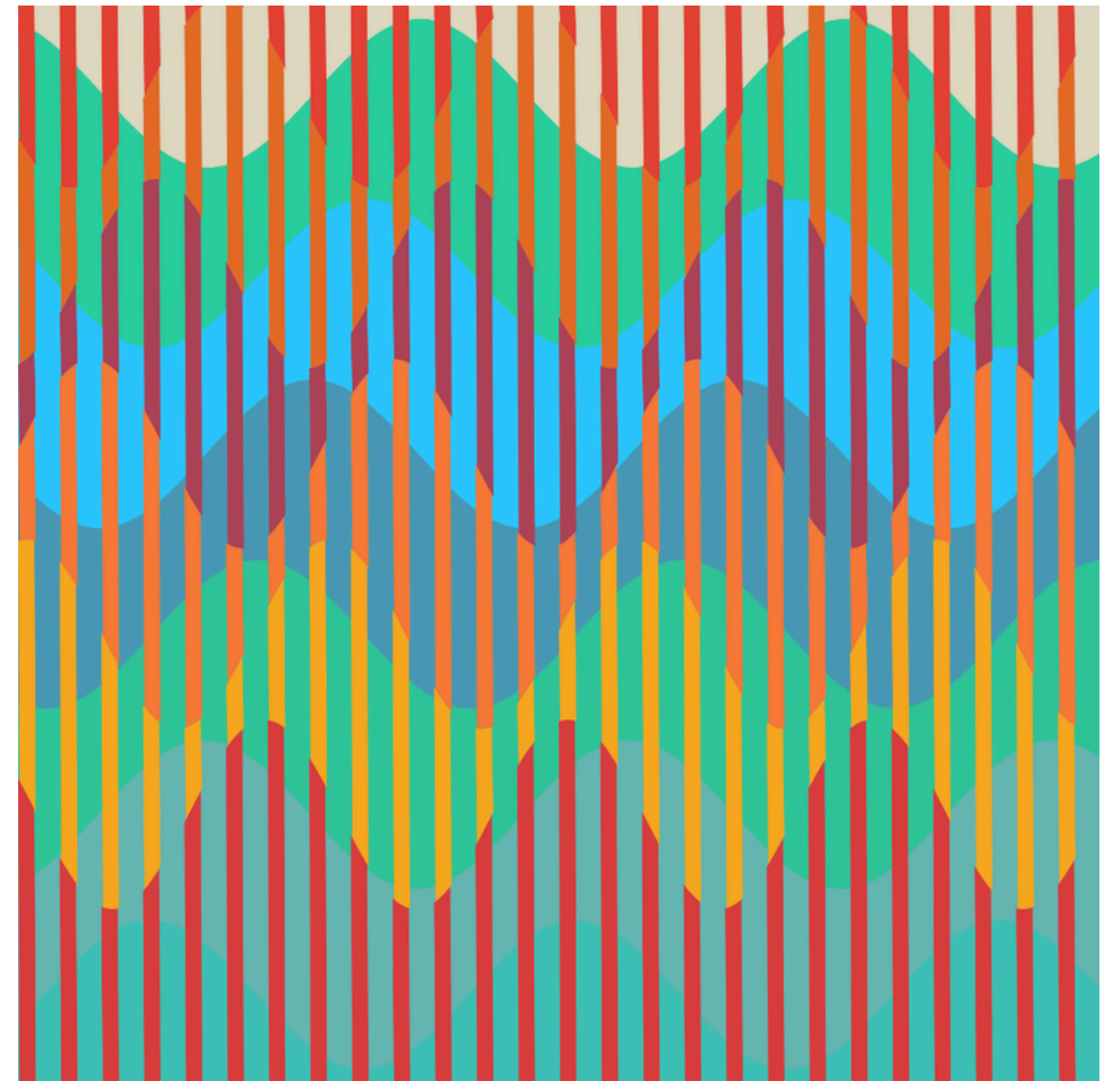


PROMPT

Ahora quiero que tenga interacción, al poner el mouse arriba de la pantalla, quiero que el fondo ondulado se mueve hacia la derecha generando un efecto de olas

Resultado visual

Entrada #5



Entrada #5

Evaluación y corrección

El resultado fue el que esperábamos ya que el fondo se mueve independientemente de las líneas verticales.

```
constructor(x, y, w, h, cantidadCapas, colores) {  
  this.x = x;  
  this.y = y;  
  this.w = w;  
  this.h = h;  
  this.cantidadCapas = cantidadCapas;  
  this.colores = colores;  
  
  this.desplazamiento = 0;  
  this.velocidad = 0.06;  
}
```

```
actualizar() {  
  let mouseEstaAdentro =  
    mouseX >= this.x &&  
    mouseX <= this.x + this.w &&  
    mouseY >= this.y &&  
    mouseY <= this.y + this.h;  
  
  if (mouseEstaAdentro) {  
    this.desplazamiento += this.velocidad;  
  }  
}
```

ENTRADA #6

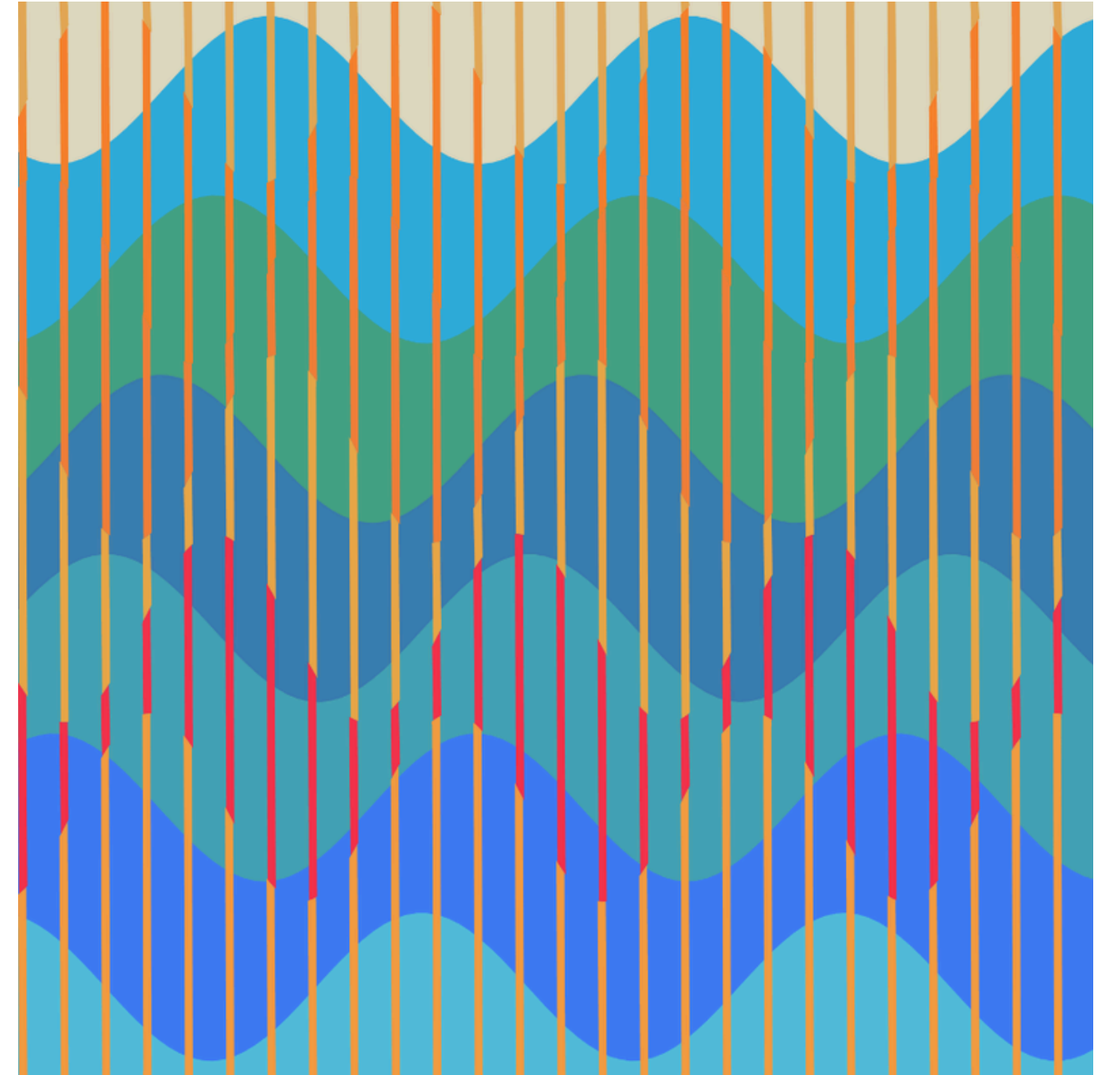


PROMPT

Que las líneas vayan haciendose mas gruesas dependiendo que tan al centro esta el mouse de la posición en y, o sea que mientras más cerca del centro este se haga más gruesa sin importar si el mouse viene de arriba o de abajo

Resultado visual

Entrada #6



Entrada #6

Evaluación y corrección

El efecto fue el que esperábamos, gracias a esto podemos replicar la familia de obras que elegimos ya que algunas varían en el grosor de las líneas verticales

```
this.grosor = map(  
  distanciaAlCentro,  
  0,  
  height / 2,  
  0.45,  
  0.18  
);
```

ENTRADA #7

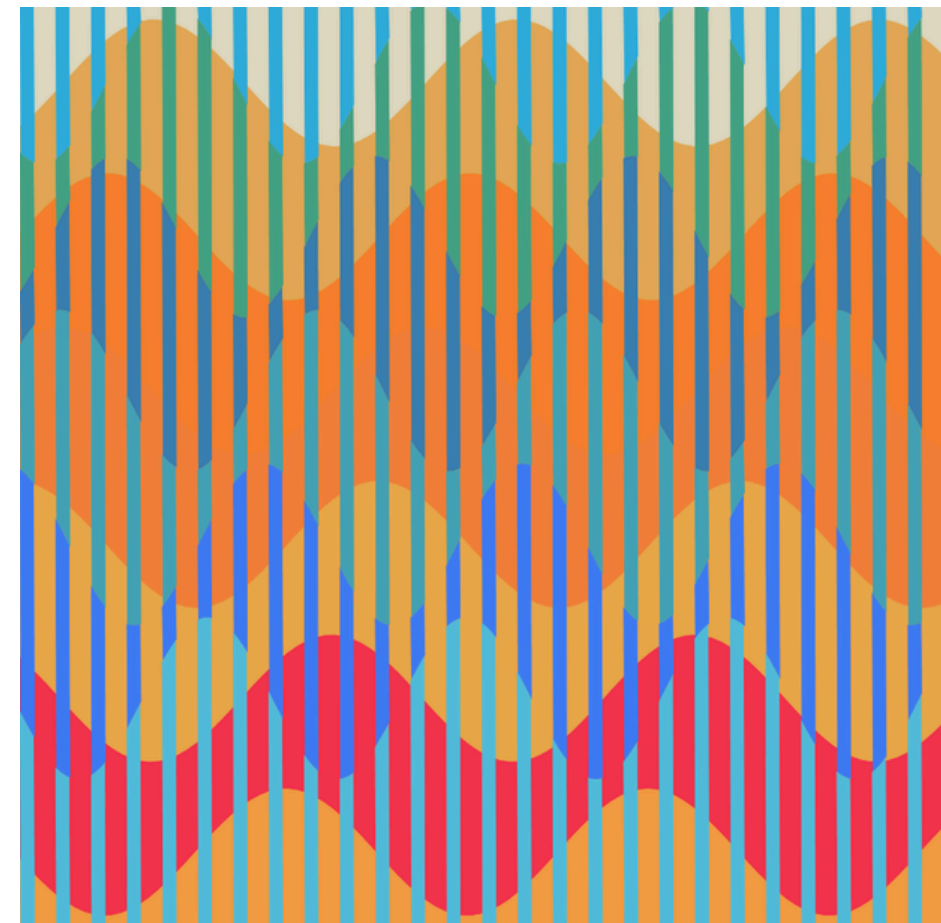
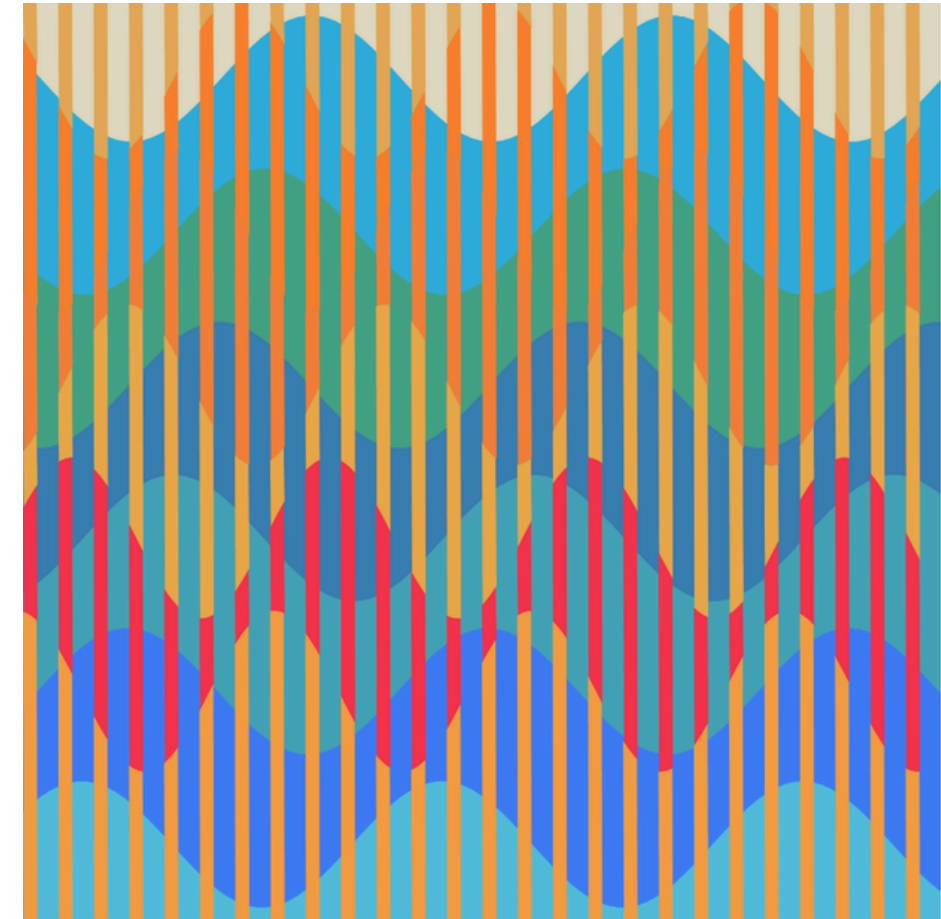


PROMPT

Necesito que al apretar la tecla espacio los colores se invierten, o sea que, si el fondo es frío y las líneas cálidas al apretar espacio se invierten y el fondo pase a ser cálido y las líneas frías

Resultado visual

Entrada #7



Entrada #7

Evaluación y corrección

Logramos el efecto deseado al invertir entre colores cálidos y fríos, es decir fondo con las líneas verticales.

```
function keyPressed() {
  if (key === " ") {
    for (let i = 0; i < obra.length; i++) {
      let pieza = obra[i];

      pieza.paleta.invertir();

      pieza.fondo.colores = pieza.paleta.coloresFondo;
      pieza.lineas.colores = pieza.paleta.coloresLineas;
    }
  }

  if (key === "r" || key === "R") {
    crearObra();
  }
}
```

```
actualizarSeleccion() {
  if (this.fondoUsaCalidos) {
    this.coloresFondo = this.paletaCalida;
    this.coloresLineas = this.paletaFria;
  } else {
    this.coloresFondo = this.paletaFria;
    this.coloresLineas = this.paletaCalida;
  }
}

invertir() {
  this.fondoUsaCalidos = !this.fondoUsaCalidos;
  this.actualizarSeleccion();
}
```